

Esercizi — Account administration

Esercizio 1

Configura `sudo` su un insieme di quattro host Linux: due host di sviluppo (`dev01` , `dev02`) e due host di produzione (`prod01` , `prod02`). L'insieme ha i seguenti utenti e gruppi:

Utente	Gruppo primario	Gruppi aggiuntivi
alice	alice	
bob	bob	devs
carol	carol	devs
dave	dave	ops

Applica le seguenti regole:

Categoria	Regola
Alias	Definisci <code>Host_Alias DEV = dev01, dev02</code> e <code>Host_Alias PROD = prod01, prod02</code>
Alias	Definisci <code>Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash</code> , <code>Cmnd_Alias PKGMGM = /usr/bin/apt, /usr/bin/dpkg</code> e <code>Cmnd_Alias SYSLOGS = /usr/bin/journalctl, /usr/bin/tail</code>
Permessi	<code>alice</code> può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente di qualsiasi gruppo su qualsiasi host
Permessi	<code>bob</code> può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente del gruppo <code>devs</code> su qualsiasi host, eccetto <code>SHELLS</code>
Permessi	<code>%devs</code> può eseguire <code>PKGMGM</code> come <code>root</code> su <code>DEV</code>
Permessi	<code>%ops</code> può eseguire <code>SYSLOGS</code> come <code>root</code> su qualsiasi host, senza password
Permessi	<code>carol</code> può eseguire <code>/usr/bin/cat /etc/passwd</code> come qualsiasi utente del gruppo <code>ops</code> su qualsiasi host, senza password
Permessi	<code>dave</code> può eseguire <code>/usr/bin/id</code> come <code>nobody</code> su <code>PROD</code>
Permessi	<code>%devs, %ops</code> può eseguire <code>/usr/sbin/reboot</code> come <code>root</code> su qualsiasi host, senza password

Il file deve essere creato in `/etc/sudoers.d/local` . Usa questo template:

```
# nome e cognome:
# matricola:
#
# path:
```

Soluzione

```
# nome e cognome: mario rossi
# matricola: 123456
#
# path: /etc/sudoers.d/local

Host_Alias  DEV  = dev01, dev02
Host_Alias  PROD = prod01, prod02

Cmdnd_Alias SHELLS  = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash
Cmdnd_Alias PKGMGM  = /usr/bin/apt, /usr/bin/dpkg
Cmdnd_Alias SYSLOGS = /usr/bin/journalctl, /usr/bin/tail

alice       ALL  = (ALL:ALL) ALL
bob         ALL  = (ALL:%devs) ALL, !SHELLS
%devs       DEV  = (root) PKGMGM
%ops        ALL  = NOPASSWD: (root) SYSLOGS
carol       ALL  = NOPASSWD: (%ops) /usr/bin/cat /etc/passwd
dave        PROD = (nobody) /usr/bin/id
%devs, %ops ALL  = NOPASSWD: (root) /usr/sbin/reboot
```

Esercizio 2

Configura `sudo` su un insieme di cinque host Linux: due host di monitoraggio (`mon01` , `mon02`) e tre host di storage (`stor01` , `stor02` , `stor03`). L'insieme ha i seguenti utenti e gruppi:

Utente	Gruppo primario	Gruppi aggiuntivi
luca	luca	
sara	sara	monitor
marco	marco	monitor
giulia	giulia	storage

Applica le seguenti regole:

Categoria	Regola
Alias	Definisci <code>Host_Alias MON = mon01, mon02</code> e <code>Host_Alias STOR = stor01, stor02, stor03</code>
Alias	Definisci <code>Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash</code> , <code>Cmnd_Alias NETMON = /usr/bin/ss, /usr/bin/netstat</code> e <code>Cmnd_Alias DISK = /usr/bin/df, /usr/bin/du, /usr/sbin/fdisk</code>
Permessi	<code>luca</code> può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente di qualsiasi gruppo su qualsiasi host
Permessi	<code>sara</code> può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente su qualsiasi host, eccetto <code>SHELLS</code>
Permessi	<code>%monitor</code> può eseguire <code>NETMON</code> come qualsiasi utente del gruppo <code>monitor</code> su <code>MON</code>
Permessi	<code>%storage</code> può eseguire <code>DISK</code> come <code>root</code> su <code>STOR</code> , senza password
Permessi	<code>marco</code> può eseguire <code>/usr/bin/tail -f /var/log/auth.log</code> come <code>root</code> su qualsiasi host, senza password
Permessi	<code>giulia</code> può eseguire <code>/usr/bin/rsync</code> come utente <code>backup</code> del gruppo <code>storage</code> su <code>STOR</code>

Categoria	Regola
Permessi	%monitor, %storage può eseguire /usr/sbin/shutdown -h now come root su qualsiasi host, senza password

Il file deve essere creato in /etc/sudoers.d/local . Usa questo template:

```
# nome e cognome:
# matricola:
#
# path:
```

Soluzione

```
# nome e cognome: mario rossi
# matricola: 123456
#
# path: /etc/sudoers.d/local

Host_Alias  MON  = mon01, mon02
Host_Alias  STOR = stor01, stor02, stor03

Cmdn_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash
Cmdn_Alias NETMON  = /usr/bin/ss, /usr/bin/netstat
Cmdn_Alias DISK    = /usr/bin/df, /usr/bin/du, /usr/sbin/fdisk

luca        ALL = (ALL:ALL) ALL
sara        ALL = (ALL) ALL, !SHELLS
%monitor    MON  = (ALL:%monitor) NETMON
%storage    STOR = NOPASSWD: (root) DISK
marco       ALL = NOPASSWD: (root) /usr/bin/tail -f /var/log/auth.log
giulia      STOR = (backup:storage) /usr/bin/rsync
%monitor, %storage ALL = NOPASSWD: (root) /usr/sbin/shutdown -h now
```

Esercizio 3

Configura sudo su un insieme di sei host Linux: un host di bilanciamento del carico (1b01), tre host applicativi (app01 , app02 , app03) e due host di database (db01 , db02). L'insieme ha i seguenti utenti e gruppi:

Utente	Gruppo primario	Gruppi aggiuntivi
elena	elena	
filippo	filippo	webops
chiara	chiara	webops
matteo	matteo	dba

Applica le seguenti regole:

Categoria	Regola
Alias	Definisci Host_Alias APP = app01, app02, app03 e Host_Alias DB = db01, db02

Categoria	Regola
Alias	Definisci Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash , Cmnd_Alias WEBCTL = /usr/bin/systemctl start nginx, /usr/bin/systemctl stop nginx, /usr/bin/systemctl restart nginx e Cmnd_Alias DBTOOLS = /usr/bin/mysql, /usr/bin/mysqldump
Permessi	elena può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente di qualsiasi gruppo su qualsiasi host
Permessi	filippo può eseguire qualsiasi comando come root o come qualsiasi utente del gruppo webops su qualsiasi host, eccetto SHELLS
Permessi	%webops può eseguire WEBCTL come root su APP
Permessi	%dba può eseguire DBTOOLS come utente mysql del gruppo mysql su DB , senza password
Permessi	chiara può eseguire /usr/bin/cat /var/log/nginx/error.log come root su APP , senza password
Permessi	matteo può eseguire /usr/bin/id come qualsiasi utente del gruppo dba su DB
Permessi	%webops, %dba può eseguire /usr/sbin/reboot come root su qualsiasi host, senza password

Il file deve essere creato in /etc/sudoers.d/local . Usa questo template:

```
# nome e cognome:  
# matricola:  
#  
# path:
```

Soluzione

```
# nome e cognome: mario rossi  
# matricola: 123456  
#  
# path: /etc/sudoers.d/local  
  
Host_Alias APP = app01, app02, app03  
Host_Alias DB = db01, db02  
  
Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash  
Cmnd_Alias WEBCTL = /usr/bin/systemctl start nginx, /usr/bin/systemctl stop nginx, /usr/bin/systemctl restart nginx  
Cmnd_Alias DBTOOLS = /usr/bin/mysql, /usr/bin/mysqldump  
  
elena ALL = (ALL:ALL) ALL  
filippo ALL = (root, ALL:%webops) ALL, !SHELLS  
%webops APP = (root) WEBCTL  
%dba DB = NOPASSWD: (mysql:mysql) DBTOOLS  
chiara APP = NOPASSWD: (root) /usr/bin/cat /var/log/nginx/error.log  
matteo DB = (ALL:%dba) /usr/bin/id  
%webops, %dba ALL = NOPASSWD: (root) /usr/sbin/reboot
```

Esercizio 4

Configura sudo su un insieme di quattro host Linux: un host di gestione (mgmt01), due host di calcolo (compute01 , compute02) e un host di archiviazione (archive01). L'insieme ha i seguenti utenti e gruppi:

Utente	Gruppo primario	Gruppi aggiuntivi
anna	anna	
pietro	pietro	sysops
valeria	valeria	sysops
roberto	roberto	audit

Applica le seguenti regole:

Categoria	Regola
Alias	Definisci Host_Alias COMPUTE = compute01, compute02
Alias	Definisci Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash , Cmnd_Alias USERMGM = /usr/sbin/useradd, /usr/sbin/userdel, /usr/sbin/usermod e Cmnd_Alias BACKUP = /usr/bin/rsync, /usr/bin/tar
Permessi	anna può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente di qualsiasi gruppo su qualsiasi host
Permessi	pietro può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente su qualsiasi host, eccetto SHELLS
Permessi	%sysops può eseguire USERMGM come root su COMPUTE
Permessi	%audit può eseguire BACKUP come root su archive01 , senza password
Permessi	valeria può eseguire /usr/bin/top come root su qualsiasi host, senza password
Permessi	roberto può eseguire /usr/bin/last come root su mgmt01
Permessi	%sysops, %audit può eseguire /usr/sbin/reboot come root su qualsiasi host, senza password

Il file deve essere creato in /etc/sudoers.d/local . Usa questo template:

```
# nome e cognome:
# matricola:
#
# path:
```

Soluzione

```
# nome e cognome: mario rossi
# matricola: 123456
#
# path: /etc/sudoers.d/local

Host_Alias  COMPUTE = compute01, compute02

Cmdnd_Alias SHELLS   = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash
Cmdnd_Alias USERMGM = /usr/sbin/useradd, /usr/sbin/userdel, /usr/sbin/usermod
Cmdnd_Alias BACKUP   = /usr/bin/rsync, /usr/bin/tar

anna        ALL      = (ALL:ALL) ALL
pietro      ALL      = (ALL) ALL, !SHELLS
%sysops     COMPUTE  = (root) USERMGM
%audit      archive01 = NOPASSWD: (root) BACKUP
valeria     ALL      = NOPASSWD: (root) /usr/bin/top
roberto     mgmt01   = (root) /usr/bin/last
%sysops, %audit ALL   = NOPASSWD: (root) /usr/sbin/reboot
```

Esercizio 5

Configura `sudo` su un insieme di cinque host Linux: due host di front-end (`fe01` , `fe02`), due host di back-end (`be01` , `be02`) e un host di amministrazione (`admin01`). L'insieme ha i seguenti utenti e gruppi:

Utente	Gruppo primario	Gruppi aggiuntivi
sofia	sofia	
lorenzo	lorenzo	frontend
martina	martina	backend
giacomo	giacomo	frontend
beatrice	beatrice	audit

Applica le seguenti regole:

Categoria	Regola
Alias	Definisci <code>Host_Alias FE = fe01, fe02</code> e <code>Host_Alias BE = be01, be02</code>
Alias	Definisci <code>Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash</code> , <code>Cmnd_Alias NETMGM = /usr/bin/ss, /usr/bin/ip</code> e <code>Cmnd_Alias LOGREADERS = /usr/bin/tail, /usr/bin/grep, /usr/bin/less</code>
Permessi	<code>sofia</code> può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente di qualsiasi gruppo su qualsiasi host
Permessi	<code>lorenzo</code> può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente su qualsiasi host, eccetto <code>SHELLS</code>
Permessi	<code>%frontend</code> può eseguire <code>NETMGM</code> come <code>root</code> su <code>FE</code>
Permessi	<code>%backend</code> può eseguire <code>NETMGM</code> come <code>root</code> su <code>BE</code>
Permessi	<code>%audit</code> può eseguire <code>LOGREADERS</code> come qualsiasi utente del gruppo <code>audit</code> su qualsiasi host, senza password
Permessi	<code>martina</code> può eseguire <code>/usr/bin/curl</code> come utente <code>www-data</code> del gruppo <code>www-data</code> su <code>BE</code>

Categoria	Regola
Permessi	giacomo può eseguire /usr/bin/systemctl status come root su FE , senza password
Permessi	beatrice può eseguire /usr/sbin/useradd come root su admin01
Permessi	%frontend, %backend può eseguire /usr/sbin/reboot come root su qualsiasi host, senza password

Il file deve essere creato in /etc/sudoers.d/local . Usa questo template:

```
# nome e cognome:
# matricola:
#
# path:
```

Soluzione

```
# nome e cognome: mario rossi
# matricola: 123456
#
# path: /etc/sudoers.d/local

Host_Alias  FE = fe01, fe02
Host_Alias  BE = be01, be02

Cmdn_Alias  SHELLS      = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash
Cmdn_Alias  NETMGM      = /usr/bin/ss, /usr/bin/ip
Cmdn_Alias  LOGREADERS  = /usr/bin/tail, /usr/bin/grep, /usr/bin/less

sofia          ALL      = (ALL:ALL) ALL
lorenzo        ALL      = (ALL) ALL, !SHELLS
%frontend      FE       = (root) NETMGM
%backend       BE       = (root) NETMGM
%audit         ALL      = NOPASSWD: (ALL:%audit) LOGREADERS
martina        BE       = (www-data:www-data) /usr/bin/curl
giacomo        FE       = NOPASSWD: (root) /usr/bin/systemctl status
beatrice       admin01  = (root) /usr/sbin/useradd
%frontend, %backend ALL  = NOPASSWD: (root) /usr/sbin/reboot
```